回到前面的问题。在定理中令 $\mu_m = |u_m|^p dx$，则这三个性质之一成立。假设“紧性”成立，则对于极小化序列 $v_m(x) = u_m(x + x_m)$，有

$$\int_{B_R} |v_m|^p dx \geq 1 - \varepsilon.$$

由于 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中 $v_m \rightharpoonup v$，用紧嵌入 $H^1(B_R) \hookrightarrow L^p(B_R)$，得 $L^p(B_R)$ 中有子列 $v_m \to v$，则 $\|v\|^p_{L^p(B_R)} \geq 1 - \varepsilon$，令 $\varepsilon \to 0$ 得 $v \in M$。下面要排除“消失”和“二分”的情况。

引理 1.10.1 (Lions). *设 $\{u_m\}$ 是 H^1 的有界序列，存在 $R > 0$ 使 $\varliminf\limits_{m\to\infty} \|u_m\|_{L^2(B_R)} = 0$，则存在子列 $u_m \to 0$ 于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 对任意 $p \in (2, 2^*)$。*

证明. 暂缺。 □

假设是消失的情况，现在引理说明 $\|u_m\|_{L^p} \to 0$，则 $\|u\|_{L^p} = 0$，$u \notin M$，矛盾。这排除了“消失”。

假设是二分的情况，构造 B_{R_m} 上的紧支函数 φ_m，在 $B_{R_m/2}$ 上为 1。(...) 这排除了“二分”。

1.11 试卷: 应用偏微分方程

原网页

25-26 春期末 (周子翔)

一、 选择：

(1) H 定理表示的是随着时间的增加 _____.

(A) 总能量守恒

(B) 内能不增加

(C) 熵守恒

(D) 熵不减少

(2) Rankine-Hugoniot 条件指 _____.

(A) 存在激波的条件

(B) 激波在边界上的边界条件

(C) 激波传播速度与流体运动的速度相等的条件

(D) 激波两侧各量的连接条件

(3) 理想流体在一横截面为直角三角形的沿 z 方向的柱形直管中流动，管壁方程为 $x = 0$, $y = 0$ 和 $x + y = 2$，则流体速度 $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 在边界上的 $(1, 1, 0)$ 处需满足的边界条件是 _____.

(A) $v_1 + v_2 = 0$

(B) $v_1 - v_2 = 0$

(C) $v_1 + v_2 = 0$, $v_3 = 0$

(D) $v_1 - v_2 = 0$, $v_3 = 0$

(4) $\boldsymbol{E} = (e_{ij})$ 为无穷小应变张量，则在无穷小变形中，原来沿 dx_1 方向和 dx_2 方向的两个线元之间的夹角变化为 _____.

(A) $2e_{12}$

(B) $2e_{11}e_{22}$

(C) $e_{11}+e_{22}$

(D) $|e_{11}-e_{22}|$

(5) 对于一根圆柱形棒，Poisson 比 ν 表示在轴向的力作用下横向的相对收缩与长度的相对伸长之比，它的范围为 $-1<\nu\leq\frac{1}{2}$，当 ν 为 _____ 时，制成该棒的材料的体积量不再膨胀的.

(A) -0.99

(B) -0.49

(C) 0.01

(D) 0.49

(6) 记连续介质的密度为 ρ，单位质点的体积为 τ，速度为 $\vec{v}$，则下列量中，表示体积的相对变化率 $\frac{1}{\tau}\frac{d\tau}{dt}$ 的为 _____.（多选）

(A) $\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dt}$

(B) $-\frac{1}{\rho}\frac{d\rho}{dt}$

(C) $\nabla\cdot\vec{v}$

(D) $-\nabla\cdot\vec{v}$

二、 证明对于作定常流动的理想不可压缩无旋流体，如果无热流且单位质量所受的外力是保守力，即 $\vec{F}=-\nabla V$，那么 $\frac{1}{2}|\vec{v}|^2+V+\frac{p}{\rho}$ 在全空间内为常值.

三、 各向同性线性弹性材料的弹性系数为

$$a_{ijkl}=\lambda\delta_{ij}\delta_{kl}+\mu(\delta_{ik}\delta_{jl}+\delta_{il}\delta_{jk}),$$

如果对一切非零向量 ξ 和 η，成立

$$\sum_{i,j,k,l}a_{ijkl}\xi_i\eta_j\xi_k\eta_l>0,$$

证明 $\mu>0,\ \lambda+2\mu>0.$

四、 设 $F=(f_{ij})_{3\times3}$ 是变形梯度张量，

$$E=\frac{1}{2}(F^TF-I),\qquad W=(\operatorname{tr}E)^2,$$

请计算 $\frac{\partial W}{\partial f_{ij}}$.

五、 对于方程

$$\frac{\partial v}{\partial t}+4v^3\frac{\partial v}{\partial x}=0,$$

如果已知间断左侧和右侧流体的速度分别为 v_- 和 v_+，请计算间断的速度 U，并给出 v_- 和 v_+ 满足的 Lax 熵条件.

六、 由单原子分子构成的理想气体，在平衡态时分子的速度满足 Maxwell-Boltzmann 分布

$$f(\vec{v})=n\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}e^{-m|\vec{v}|^2/2kT}.$$

请在宏观速度为 0 时计算

$$\int_{\mathbb{R}^3}|\vec{v}|^4f(\vec{v})\,d^3\vec{v}.$$

七、 设 (u,v) 满足方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}-\dfrac{\partial v}{\partial x}=0,\\ \dfrac{\partial v}{\partial t}-u^2\dfrac{\partial u}{\partial x}=0,\end{cases}\qquad (u>0).$$

请找出一组函数 $W(u,v)$ 和 $H(u,v)$，使得它们满足守恒律方程

$$\frac{\partial W}{\partial t}+\frac{\partial H}{\partial x}=0,$$

并且当 $u>0$ 时 $W(u,v)$ 是严格凸的.

八、 求解线性各向同性弹性动力学方程组的初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{\partial^2\vec{u}}{\partial t^2}=4\Delta\vec{u}+5\nabla(\nabla\cdot\vec{u}),\\ \vec{u}|_{t=0}=(\cos x_1,0,0),\qquad \left.\dfrac{\partial\vec{u}}{\partial t}\right|_{t=0}=(0,\cos x_1,0).\end{cases}$$

其中 (x_1,x_2,x_3) 为空间变量。(提示：存在无旋场和无源场分解.)

1.12 试卷: 现代偏微分方程

原网页

2026 春期末（张永前授课, 周忆命题）

一. (10 分) 设 $f(x)\in C^1[0,+\infty)$，定义：

$$\varphi(x)=\begin{cases}f(x), & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0,\end{cases}\qquad \psi(x)=\begin{cases}f'(x), & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

证明：在广义函数的意义下，

$$\frac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}=\psi(x)+f(0)\delta(x),$$

其中 δ 是 Dirac 函数。

二. (10 分) 试叙述下列概念的定义：

1. 广义函数的极限；
2. 广义函数的乘子；
3. 广义函数的卷积；
4. 广义函数的 Fourier 变换。

三. (20 分) 试证明 Sobolev 不等式

$$\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\leq C\|\nabla u\|_{L^q(\mathbb{R}^n)},$$

其中 $1<p<+\infty$，$\dfrac{n}{p}=\dfrac{n}{q}-1$，$C$ 是正常数。

四. (20 分) 试证明 $(C^\infty(\mathbb{R}^n))'$ 的广义函数一定有紧支集。